

Lab04_Mazo

Gustavo Mazo Vieira

Questão 1

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Questão 2

```
fname <- file.path("\\\\smb\\ra187263\\Documentos", "WDIEXCEL.xlsx")

file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Questão 3

```
countries <- read_excel("WDIEXCEL.xlsx", sheet = "Country")
```

Questão 4

```
selecionados <- c('Brazil', 'Bolivia', 'Bermuda', 'Belize', 'Belarus')  
  
countries <- countries |>  
  filter(`Table Name` %in% selecionados)
```

Questão 5

```
WDI <- read_excel("WDIEXCEL.xlsx", sheet = "Data")
```

Questão 6

```
WDI <- WDI |>  
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

Questão 7

Resposta: Não está em formato tidy, dado que as colunas numéricas poderiam ocupar uma única variável 'years'

```
WDI <- WDI |>  
  pivot_longer(  
    cols = `1960`:`2018`,  
    names_to = "YEAR",  
    values_to = "VALUE"  
  )
```

Questão 8

Resposta: verificando manualmente, a coluna “YEAR” está em formato character. Prova:

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

Transformando em inteiro:

```
WDI <- WDI |>  
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

Questão 9

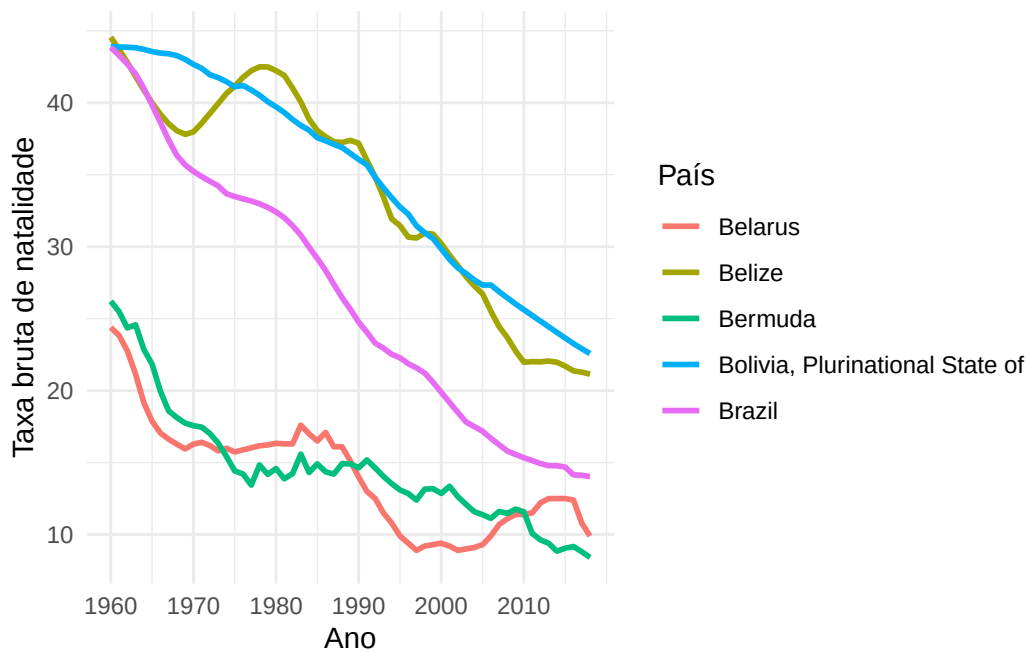
```
WDI <- WDI |>  
  filter(  
    `Country Code` %in% countries$`Country Code`, `Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN"  
  ) |>  
  left_join(countries |>  
    select(`Country Code`, `Short Name`), by = "Country Code"  
  ) |>  
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, VALUE  
  ) |>  
  rename(`SP.DYN.CBRT.IN` = VALUE)
```

Questão 10

```
WDI <- WDI |>  
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

Questão 11

```
ggplot(WDI, aes(
  x = YEAR,
  y = `SP.DYN.CBRT.IN`,
  color = `Short Name`,
  group = `Short Name`
)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    x = "Ano",
    y = "Taxa bruta de natalidade",
    color = "País"
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(1960, 2018, by = 10)) +
  theme_minimal()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 12:49:13 -03"
```